

ESP32-S3 BLE LVGL 显示屏程序功能说明书

穿戴康复外骨骼机械手 — 智能显示屏控制系统

硬件平台: ESP32-S3 | UI框架: LVGL v8 | 通信: BLE 5.0 (NimBLE) | 版本: 1.0 | 日期: 2026-08-05

01 项目概述

本项目是一套基于 **ESP32-S3** 微控制器的嵌入式显示控制系统，专为**穿戴康复外骨骼机械手**设计。系统通过 BLE 无线接收肌电传感器/控制器发出的 11 路通道数据，经阈值判断后驱动 6 路舵机 PWM 输出，实现手指的屈伸运动控制。同时提供触摸屏 GUI 界面，支持设备扫描连接、实时数据监控、PWM 输出调节、以及离线手势自主训练等功能。

核心功能

BLE 设备扫描与连接、11 通道实时数据接收与显示、6 路 PWM 舵机驱动、急停与单通道暂停控制

训练模式

12 种预设手势图案（数字 1-8/10、OK、点赞、爱心），离线自主训练无需 BLE 连接

显示规格

SH8601 AMOLED 屏 280×456 像素、FT3168 电容触摸、SPI + I2C 接口

安全机制

全局急停按钮（所有通道强制 1500us 中位）、单通道手动覆盖、优先级分层控制

系统定位

本显示屏作为外骨骼机械手的**人机交互终端**，承担三大角色：

- 通信枢纽** — 通过 BLE 与上位机/传感器节点建立 GATT 连接，接收实时肌电信号
- 控制核心** — 将传感器数据按阈值映射为舵机 PWM 脉宽，驱动 6 路手指运动
- 交互界面** — 提供触摸屏 GUI，实时显示数据、PWM 状态，支持手动干预与训练

02 硬件架构

主控芯片

采用 **ESP32-S3** 双核 Xtensa LX7 处理器，集成 2.4GHz Wi-Fi + BLE 5.0 射频，支持 PSRAM。本项目中关闭 Wi-Fi 以避免与 BLE 共享射频造成干扰，专注 BLE 通信。

外围器件引脚分配

功能模块	器件	接口	GPIO 引脚	备注
AMOLED 显示屏	SH8601	SPI (4-wire)	CS=9, PCLK=10, D0=11, D1=12, D2=13, D3=14	280×456, 16-bit RGB565
显示屏复位	—	GPIO	RST=21	低电平复位
电容触摸	FT3168	I2C	SDA=47, SCL=48	地址 0x38
PWM CH1	舵机/ESC	LEDC	GPIO3	50Hz / 16bit
PWM CH2	舵机/ESC	LEDC	GPIO5	50Hz / 16bit
PWM CH3	舵机/ESC	LEDC	GPIO6	50Hz / 16bit
PWM CH4	舵机/ESC	LEDC	GPIO7	50Hz / 16bit
PWM CH5	舵机/ESC	LEDC	GPIO8	50Hz / 16bit
PWM CH6	舵机/ESC	LEDC	GPIO2	由 CH1 派生
PSRAM	—	—	GPIO26~32	已占用，不可复用

设计说明： PWM 选用 GPIO 2/3/5/6/7/8 通用 IO 引脚，避开 Flash 引脚（GPIO26~32 PSRAM 占用）和 LCD/Touch 引脚。GPIO3 为 strapping 引脚，上电后可正常作 PWM 输出，仅需保证上电瞬间无强下拉。

03 软件架构

固件基于 **Arduino-ESP32 3.x** 框架开发，使用 FreeRTOS 多任务调度。LVGL v8 负责图形界面渲染，NimBLE 协议栈负责 BLE 通信。

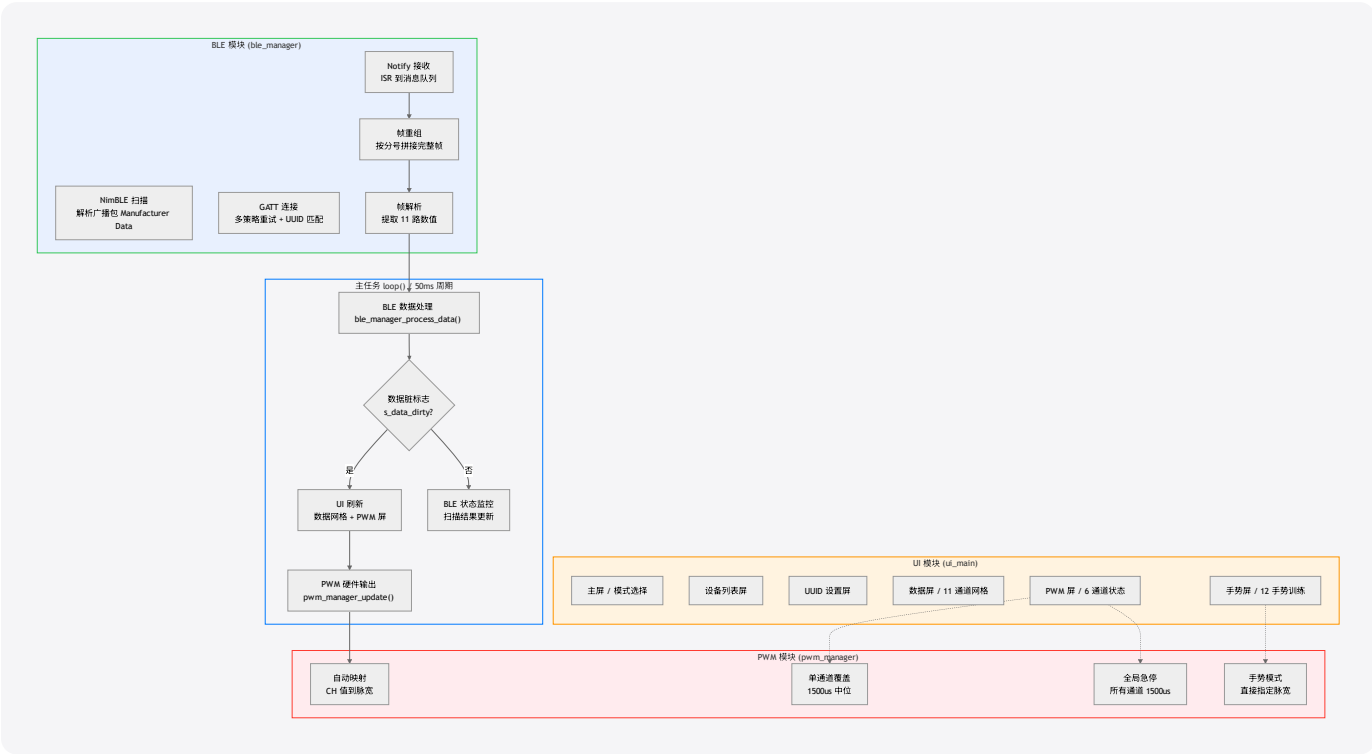


图 1：系统软件架构与数据流

模块文件清单

文件	功能	关键函数
<code>ble_lvgl_arduino.ino</code>	主程序入口，初始化与主循环	<code>setup()</code> , <code>loop()</code>
<code>ui_main.c / .h</code>	LVGL 界面创建与刷新（6 屏）	<code>ui_init()</code> , <code>ui_update_data_values()</code>
<code>ble_manager.cpp / .h</code>	BLE 扫描、连接、数据接收	<code>ble_manager_init()</code> , <code>ble_manager_connect()</code>
<code>pwm_manager.cpp / .h</code>	6 路 PWM 舵机输出管理	<code>pwm_manager_update()</code> , <code>pwm_manager_set_estop()</code>
<code>lcd_bsp.c / .h</code>	LCD 与 LVGL 底层初始化	<code>lcd_lvgl_Init()</code> , <code>get_lvgl_mutex()</code>
<code>FT3168.c / .h</code>	FT3168 触摸驱动	<code>Touch_Init()</code> , <code>getTouch()</code>

文件	功能	关键函数
<code>esp_lcd_sh8601.c / .h</code>	SH8601 AMOLED 面板驱动	初始化序列寄存器配置
<code>gesture_images.c / .h</code>	12 种手势图片数据 (36×36)	自动生成，勿手动编辑
<code>lv_font_cjk_14.c</code>	中文字体 (14px msyh)	由 <code>lv_font_conv</code> 生成
<code>lcd_config.h</code>	LCD/Touch 引脚与分辨率配置	宏定义

初始化流程

系统启动时按以下步骤依次初始化各模块：

- 1. **STEP 1 — 触摸驱动**：初始化 FT3168 I2C 触摸控制器
- 2. **STEP 2 — LCD + LVGL**：初始化 SH8601 AMOLED 面板、挂载 LVGL 显示驱动与触摸驱动、启动 LVGL 定时器任务
- 3. **STEP 3 — BLE 管理器**：关闭 Wi-Fi 避免 RF 干扰、初始化 NimBLE 设备、创建扫描器与数据接收队列、注册回调
- 4. **STEP 4 — UI 界面**：创建 6 个屏幕对象、绑定边缘滑动事件、加载主屏
- 5. **STEP 5 — PWM 输出**：初始化 6 路 LEDC 通道（50Hz / 16bit），默认输出低脉宽避免舵机抖动

04 软件界面说明

系统共有 6 个屏幕界面，通过触摸点击按钮或屏幕边缘滑动切换。屏幕间导航关系如下：

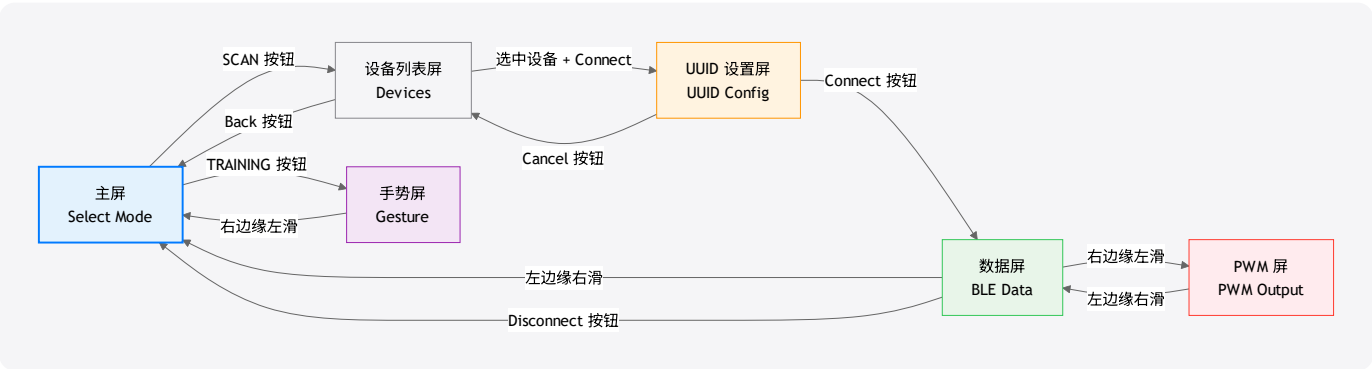


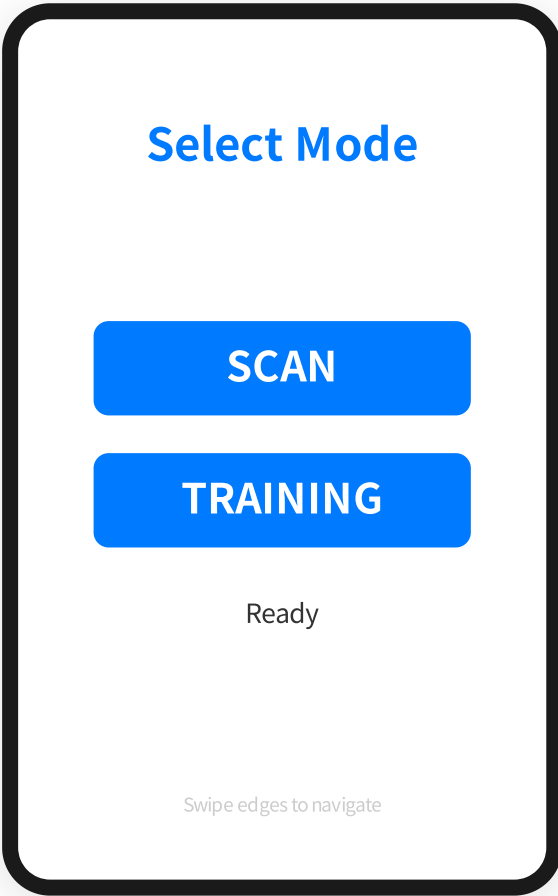
图 2：屏幕导航关系图

边缘滑动切换机制

滑动规则：主屏 ↔ 数据屏 ↔ PWM 屏 构成线性顺序。左边缘 80px 内右滑 → 上一屏；右边缘 80px 内左滑 → 下一屏。手势屏不在此线性顺序中，由主屏"TRAINING"按钮进入，右边缘左滑返回主屏。滑动动画 300ms，防抖间隔 400ms。

4.1 主屏 — 模式选择 (Main Screen)

系统启动后的默认界面，提供两种工作模式入口。点击"SCAN"进入 BLE 设备扫描流程，点击"TRAINING"进入离线手势训练模式。



主屏 — Select Mode

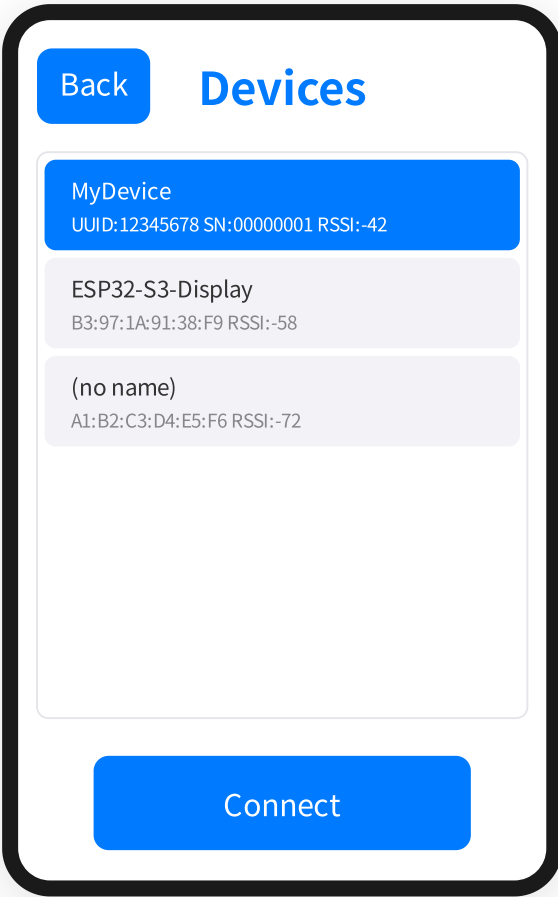
两个蓝色按钮：SCAN（BLE 扫描） / TRAINING（手势训练）

界面元素

- **SCAN 按钮：**关闭手势模式 → 切换到设备列表屏 → 启动 BLE 扫描（1 秒）
- **TRAINING 按钮：**开启手势模式（PWM 直接控制，忽略 BLE 输入） → 切换到手势屏
- **状态标签：**底部显示当前 BLE 状态（Ready / Scanning... / Disconnected 等）

4.2 设备列表屏 — 设备扫描 (Device List Screen)

显示 BLE 扫描到的设备列表，按 RSSI 信号强度从高到低排序。支持自定义设备标识（UUID+SN）去重。



设备列表屏 — Devices

按 RSSI 排序，选中项蓝底白字，底部 Connect 按钮

扫描特性

- **扫描时长**：1 秒主动扫描（setActiveScan=true），100% 占空比
- **去重策略**：带自定义厂商 ID（0xFF00）的设备按 UUID+SN 去重；否则按 MAC 去重
- **排序**：扫描结束后按 RSSI 降序排列（信号强 → 弱）
- **显示信息**：设备名 + UUID/SN（或 MAC）+ RSSI
- **最大数量**：20 台设备（ `BLE_SCAN_RESULT_MAX` ）

4.3 UUID 设置屏 — GATT 配置 (UUID Config Screen)

连接前配置目标设备的 GATT Service / Notify / Write 特征 UUID。内置十六进制键盘（0-F），默认值为 BLE 串口模块常用配置 FFF0/FFF1/FFF2。

UUID Config

Service FFF0

Notify FFF1

Write FFF2

1	2	3	4
5	6	7	8
9	0	A	B
C	D	E	F
DEL		CLR	

Cancel Connect

UUID 设置屏 — UUID Config

3 个 UUID 输入框 + 十六进制键盘 +
Cancel/Connect

UUID 配置说明

- **默认值：**Service=FFF0, Notify=FFF1, Write=FFF2（BLE 串口模块通用配置）
- **支持格式：**16 位（FFF0）、32 位（0000FFF0）、128 位完整 UUID，NimBLE 自动扩展比较
- **激活指示：**当前输入字段蓝色边框高亮，其余灰色边框
- **键盘：**4×5 按钮矩阵，DEL 退格 / CLR 清空，各跨 2 列

4.4 数据屏 — 实时数据监控 (BLE Data Screen)

BLE 连接成功后自动切换到此屏，实时显示 11 通道传感器数据和最新原始帧。以 ~20Hz 频率刷新（50ms 主循环周期）。

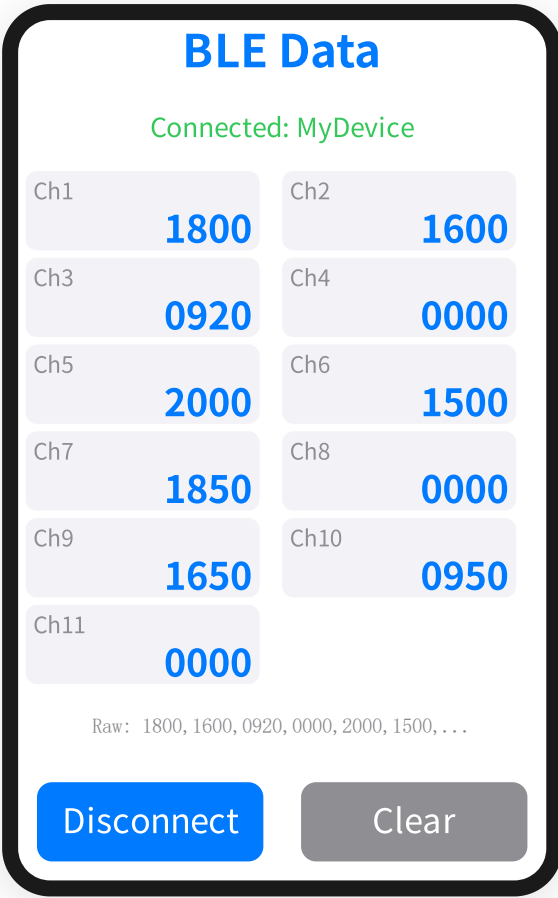
数据格式

BLE Notify 接收的原始数据帧格式为：

```
1800,1600,0920,0000,2000,1500,1850,0000,1650,0950,0000;
```

- **帧结构：**11 个数值以逗号分隔，以分号 ; 结尾
- **帧重组：**BLE 单次 Notify 最多 20 字节（MTU=23），一帧约 53 字节会被拆分，按 ; 拼接为完整帧

- **解析：** `ble_manager_parse_frame()` 容错解析，跳过非数字前导字符，支持负号与前导零
- **显示：** 4 位零填充格式（如 0920），蓝色字体，2 列 6 行网格布局



数据屏 — BLE Data

11 通道数值网格（2 列）+ 原始帧 + Disconnect/Clear

4.5 PWM 输出屏 — 舵机控制 (PWM Output Screen)

显示 6 路 PWM 通道的输入值与输出脉宽，支持单通道暂停（覆盖）和全局急停。从数据屏右边缘左滑进入。

PWM 屏交互

- **通道格子：** 点击切换手动覆盖（输出 1500us 中位），蓝框边框高亮表示已覆盖
- **输出颜色：** 绿色 = 2000/1750us（高）；蓝色 = 1000/1400us（低）；灰色 = 1500us（暂停）
- **E-STOP 按钮：** 红色大按钮，点击后所有通道强制 1500us，按钮变为"Resume"深红+黄边
- **Disconnect：** 断开 BLE 连接返回主屏
- **Clear All：** 清空 PWM 显示（不清除覆盖/急停状态）



PWM 输出屏 — PWM Output

6 通道输入/输出显示 + 急停按钮 + 覆盖高亮 (Ch3 蓝框)

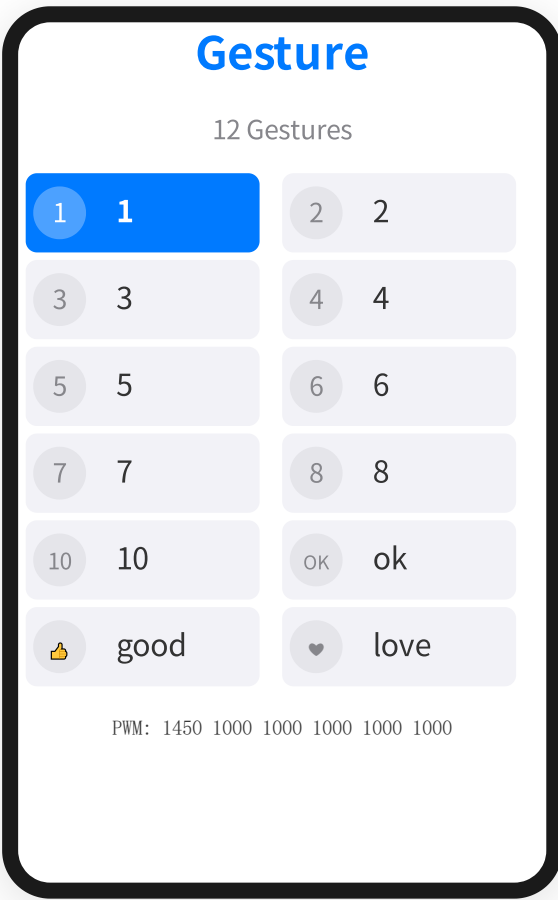
4.6 手势屏 — 自主训练 (Gesture Screen)

离线手势训练模式，提供 12 种预设手势图案。点击任一手势，系统直接输出对应的 6 路 PWM 脉宽，无需 BLE 连接。

12 种手势及 PWM 映射

序号	手势名	CH1 (us)	CH2 (us)	CH3 (us)	CH4 (us)	CH5 (us)	CH6 (us)	含义
1	1	1450	1000	1000	1000	1000	1000	竖食指
2	2	1450	1000	2000	2000	1000	1000	食指+中指
3	3	1450	1000	2000	2000	2000	1000	三指
4	4	1450	1000	2000	2000	2000	2000	四指
5	5	1700	2000	2000	2000	2000	2000	全开掌
6	6	1700	2000	1000	1000	1000	2000	OK 手势

序号	手势名	CH1 (us)	CH2 (us)	CH3 (us)	CH4 (us)	CH5 (us)	CH6 (us)	含义
7	7	1700	2000	2000	2000	1000	1000	七指
8	8	1700	2000	2000	1000	1000	1000	八指
9	10	1450	1000	1000	1000	1000	1000	握拳
10	ok	1450	1000	1000	1000	1000	1000	OK 圈
11	good	1450	1000	1000	2000	2000	2000	点赞
12	love	1700	2000	2000	1000	1000	2000	爱心



手势屏 — Gesture

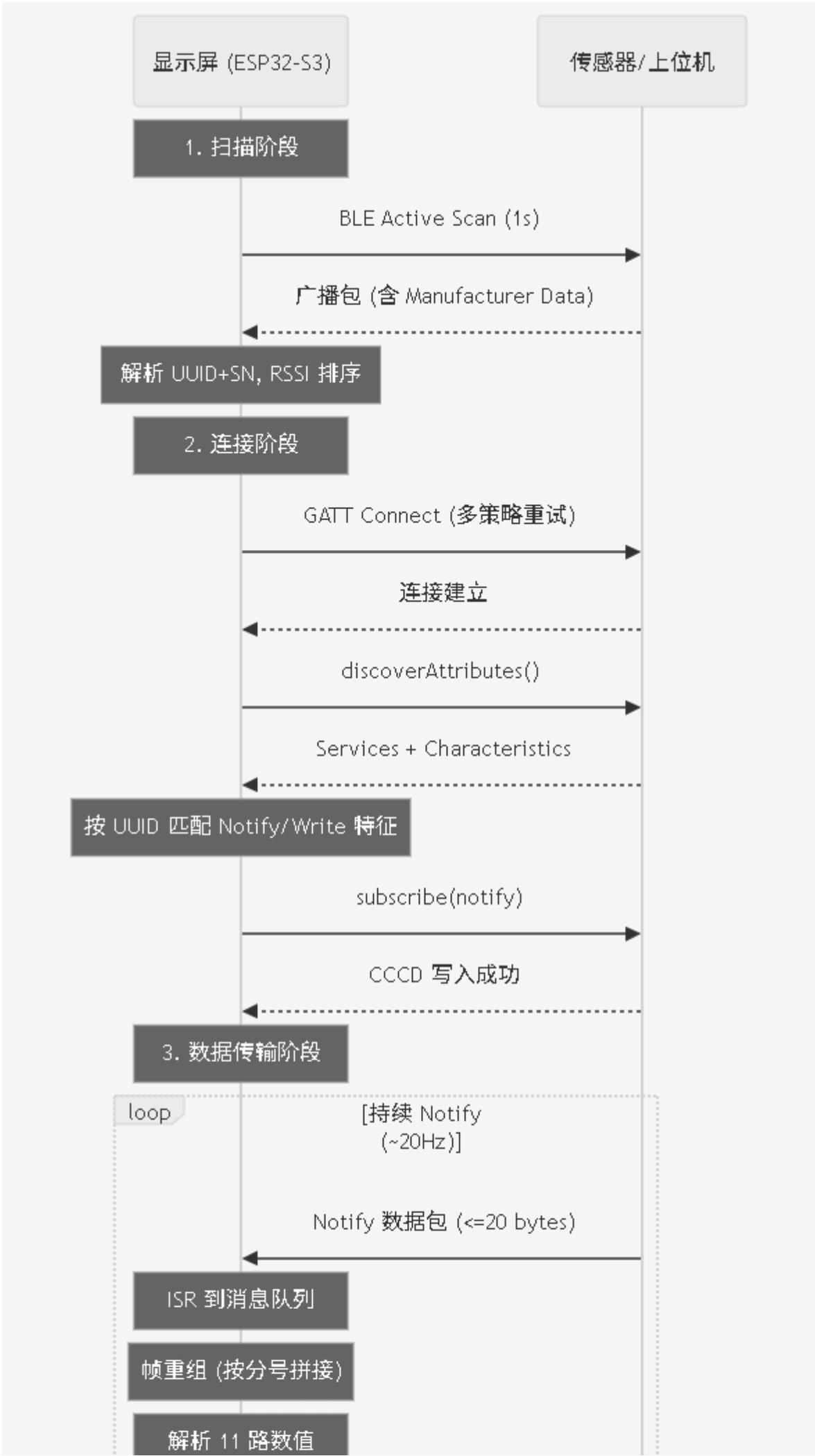
12 格手势网格（选中"1"蓝底白字）+ 6 路 PWM 汇总

手势模式说明：进入手势屏时自动开启手势模式（ `pwm_manager_set_gesture_mode(true)` ），PWM 输出不再跟随 BLE 输入，而是由选中的手势直接指定。返回主屏时自动设置回归姿势

(1700/2000/2000/2000/2000/2000us)。点击主屏"SCAN"恢复 BLE 驱动模式时自动关闭手势模式。

05 数据通信流程

BLE 通信链路



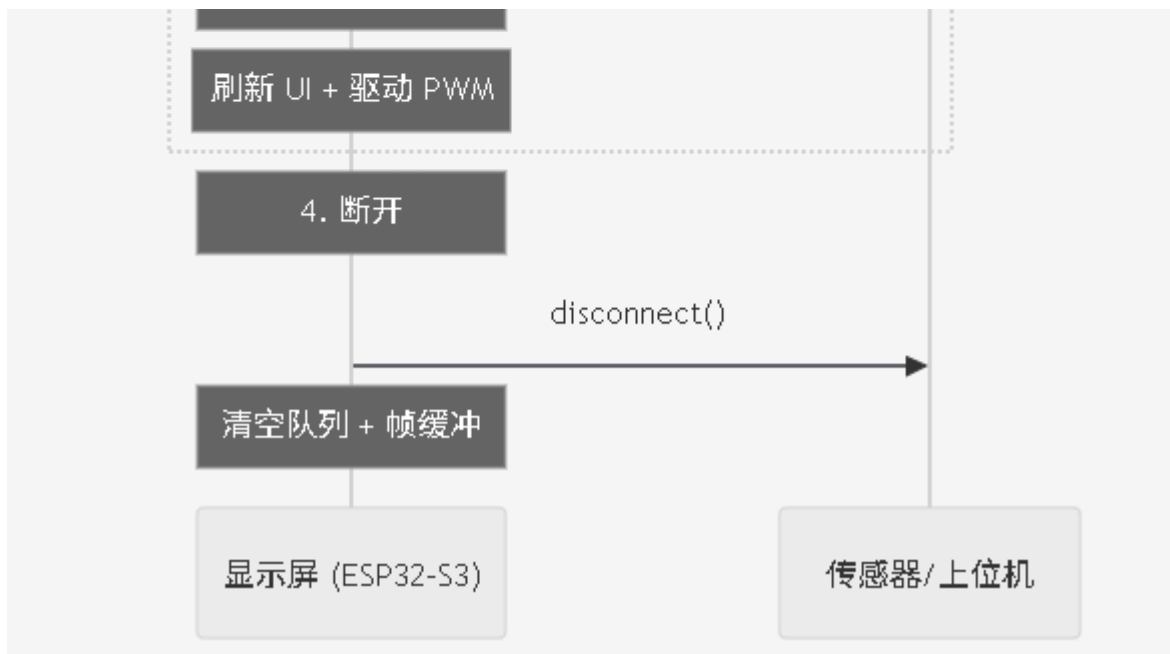


图 3: BLE 通信时序图

连接重试策略

由于 BLE 设备可能使用随机 MAC (RPA)，连接过程采用多策略重试机制：

1. **尝试 1**：使用原始扫描地址（含字节序反转）
2. **尝试 2**：1.5 秒快速重扫获取最新 MAC → 重试
3. **尝试 3**：强制 `addr_type=0` (public) 重试
4. **尝试 4**：使用原始 LSB-first 字节（不反转）重试
5. **尝试 5**：原始 LSB-first + `type=0` 最终兜底

帧重组机制

关键设计： BLE Notify 在 MTU=23 时单次最多传输 20 字节，而一帧完整数据（11 个数值 + 逗号 + 分号）约 53 字节，会被拆分为 3 次 Notify。系统在 `ble_manager_process_data()` 中维护 128 字节帧缓冲区，逐字符拼接，遇到帧尾 `';'` 时输出完整帧交给上层解析。缓冲区溢出时丢弃半帧重新同步。

06 PWM 控制逻辑

输出映射规则

6 路 PWM 通道的输出脉宽由 BLE 输入值按阈值映射决定，CH6 由 CH1 输入值派生：

通道	引脚	输入来源	阈值判断	高输出	低输出	默认值
CH1	GPIO3	values[0]	> 1650 ?	2000us	1000us	1000us
CH2	GPIO5	values[1]	> 1650 ?	2000us	1000us	1000us
CH3	GPIO6	values[2]	> 1650 ?	2000us	1000us	1000us
CH4	GPIO7	values[3]	> 1650 ?	2000us	1000us	1000us
CH5	GPIO8	values[4]	> 1650 ?	2000us	1000us	1000us
CH6	GPIO2	values[0] (CH1输入值)	> 1650 ?	1750us	1400us	1400us

CH6 特殊说明：CH6 的输出基于 CH1 的**输入值**（values[0]）而非输出值。这意味着点击 CH1 格子启用覆盖时，CH1 输出变为 1500us，但 CH6 仍根据 CH1 的原始 BLE 输入值正常映射，不受覆盖影响。

控制优先级

PWM 输出遵循严格的优先级层次，高优先级覆盖低优先级：

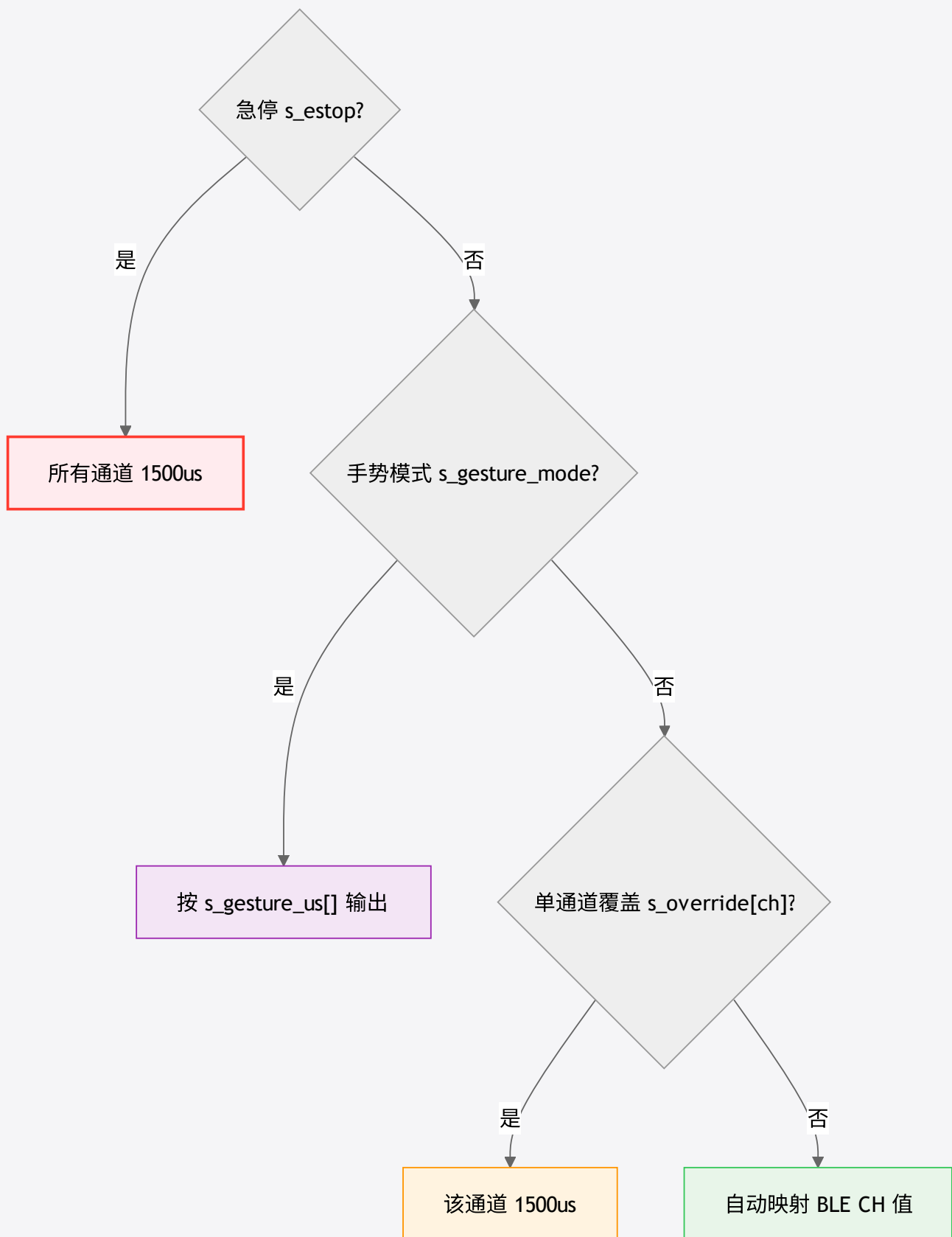


图 4：PWM 控制优先级决策图

PWM 硬件参数

- 频率：50Hz（周期 20000us），标准舵机/ESC PWM 频率
- 分辨率：16bit（65536 级），1us $\approx$ 3.2768 ticks

- **脉宽范围：**1000~2000us（标准舵机控制范围）
- **优化：**仅在脉宽变化时写 LEDC 寄存器，减少硬件访问

07 技术规格汇总

项目	规格	说明
主控芯片	ESP32-S3	双核 Xtensa LX7, BLE 5.0
显示屏	SH8601 AMOLED	280×456, 16-bit RGB565, SPI 4-wire
触摸	FT3168 电容触摸	I2C, 地址 0x38
UI 框架	LVGL v8	单缓冲, buf height = V_RES/8
BLE 协议栈	NimBLE	主动扫描, MTU=256
开发框架	Arduino-ESP32 3.x	FreeRTOS 多任务
PWM 通道	6 路 (LEDC)	50Hz / 16bit, GPIO 2,3,5,6,7,8
数据通道	11 路	BLE Notify, 帧尾 ';' 分隔
刷新频率	~20Hz	主循环 50ms 周期
UI 屏幕数	6 个	主屏/列表/UUID/数据/PWM/手势
手势数量	12 种	1-8/10, ok, good, love
扫描设备上限	20 台	BLE_SCAN_RESULT_MAX
消息队列	20 条	FreeRTOS Queue, ISR 安全
连接任务栈	16384 字节	独立 FreeRTOS 任务
LVGL 任务栈	4096 字节	优先级 2

安全提示：系统具备三层安全机制 — 全局急停按钮（所有通道 1500us）、单通道手动覆盖（单指暂停 1500us）、以及上电默认低脉宽输出（避免舵机上电抖动）。急停优先级最高，覆盖手势模式和单通道覆盖。

